

Лабораторная работа №9

Модель «Накорми студентов»

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Реализация модели в <i>CPN Tools</i>	6
3.2	Упражнение	9
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Граф сети модели «Накорми студентов»	7
3.2	Декларации модели «Накорми студентов»	8
3.3	Модель «Накорми студентов»	8
3.4	Запуск модели «Накорми студентов»	9
3.5	Граф пространства состояний	10

1 Цель работы

Исследовать модель «Накорми студентов» с помощью программы *CPN Tools*[1].

2 Задание

- реализовать модель «Накорми студентов» в *CPN Tools*[2];
- вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Реализация модели в *CPN Tools*

Рассмотрим пример студентов, обедающих пирогами. Голодный студент становится сытым после того, как съедает пирог.

Таким образом, имеем:

- два типа фишек: «пироги» и «студенты»;
- три позиции: «голодный студент», «пирожки», «сытый студент»;
- один переход: «съесть пирожок».

Нарисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переход и дуги (рис. 3.1).

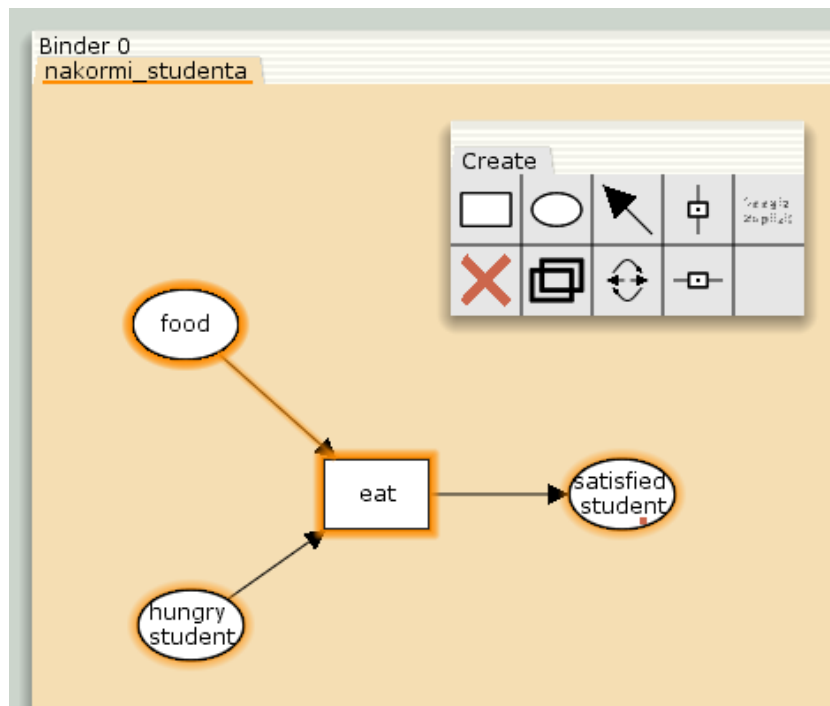


Рис. 3.1: Граф сети модели «Накорми студентов»

В меню задаём новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг. Для этого наведя мышку на меню Standart declarations, правой кнопкой вызываем контекстное меню и выбираем New Decl. После этого задаем тип s фишкам, относящимся к студентам, тип p — фишкам, относящимся к пирогам, задаём значения переменных x и y для дуг и начальные значения мультимножеств `init_stud` и `init_food`. (рис. 3.2).

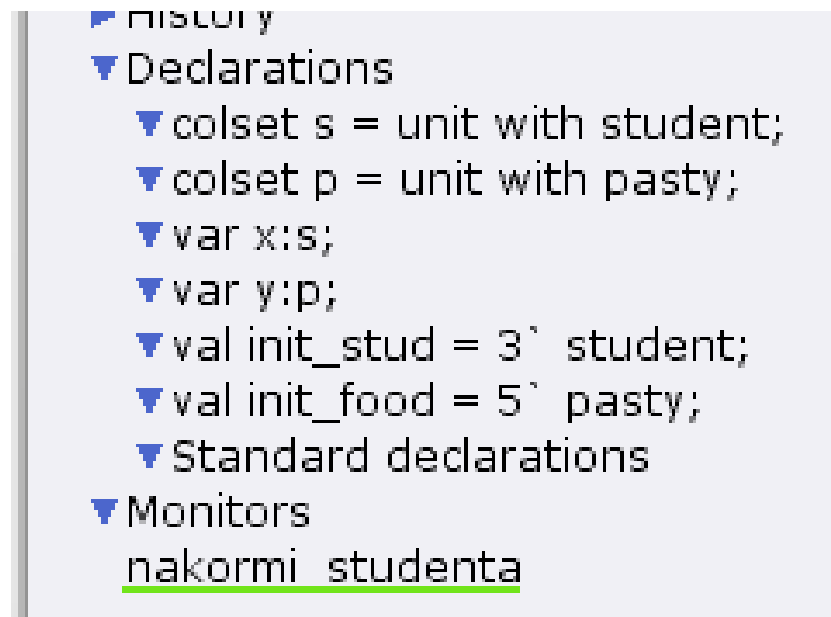


Рис. 3.2: Декларации модели «Накорми студентов»

В результате получаем работающую модель (рис. 3.3).

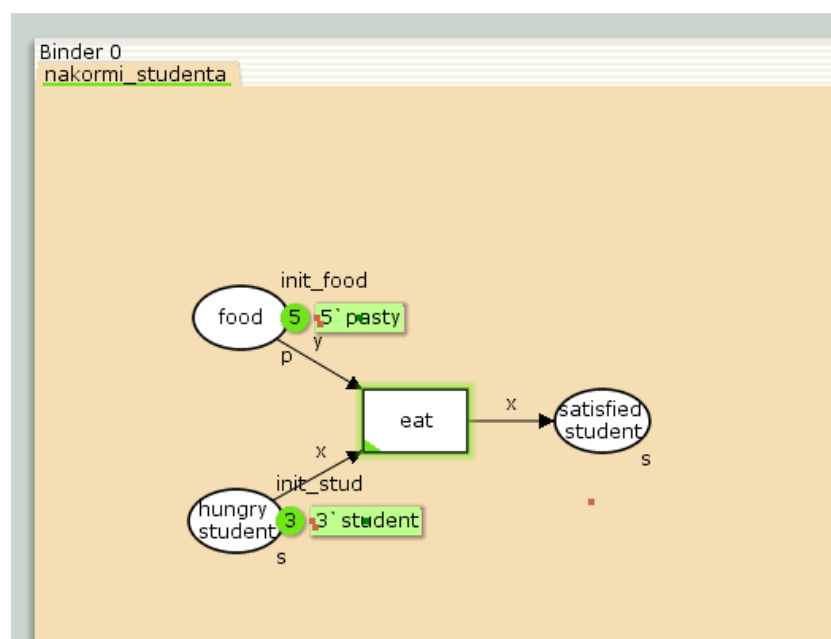


Рис. 3.3: Модель «Накорми студентов»

После запуска фишки типа «пирожки» из позиции «еда» и фишки типа «студенты» из позиции «голодный студент», пройдя через переход «кушать»,

попадают в позицию «сытый студент» и преобразуются в тип «студенты» (рис. 3.4).

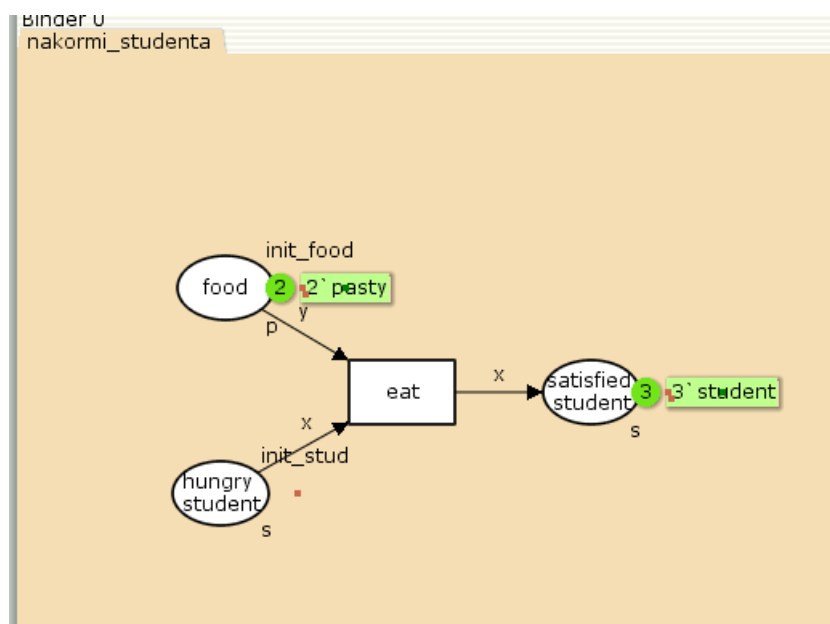


Рис. 3.4: Запуск модели «Накорми студентов»

3.2 Упражнение

Вычислим пространство состояний. Построим граф по этому пространству (рис. 3.5).

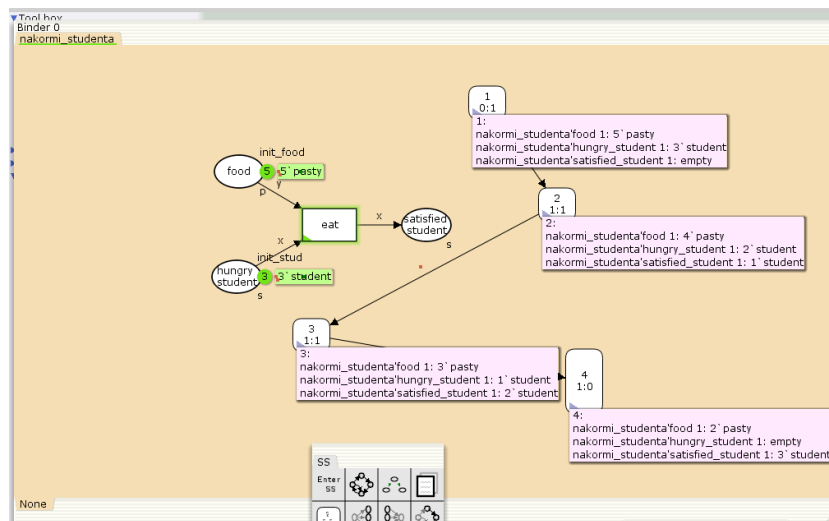


Рис. 3.5: Граф пространства состояний

Сформируем отчет пространства состояний. Из него может увидеть:

- В графе 4 узла и 3 дуги, соответственно 4 состояния и 3 перехода.
- Затем указаны границы значений для каждого элемента: голодные студенты (максимум - 3, минимум - 0), сытые студенты (максимум - 3, минимум - 0), еда (максимум - 5, минимум - 2, минимальное значение 2, так как в конце симуляции остаются пирожки).
- Также указаны границы мультимножеств.
- Маркировка home равная 4, так как в эту позицию мы можем попасть из любой другой маркировки.
- Маркировка dead равная 4, так как из неё переходов быть не может.
- В конце указано, что нет бесконечных последовательностей вхождений.

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/Desktop/lab9.cpn

Report generated: Thu Mar 20 20:54:00 2025

Statistics

State Space

Nodes: 4
Arcs: 3
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph

Nodes: 4
Arcs: 3
Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
nakormi_studenta'food 1 5		2
nakormi_studenta'hungry_student 1		
	3	0
nakormi_studenta'satisfied_student 1		
	3	0

Best Upper Multi-set Bounds

nakormi_studenta'food 1
5`pasty
nakormi_studenta'hungry_student 1

3`student
nakormi_studenta'satisfied_student 1
3`student

Best Lower Multi-set Bounds

nakormi_studenta'food 1
2`pasty
nakormi_studenta'hungry_student 1
empty
nakormi_studenta'satisfied_student 1
empty

Home Properties

Home Markings

[4]

Liveness Properties

Dead Markings

[4]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Fairness Properties

No infinite occurrence sequences.

4 Выводы

Мы исследовали модель «Накорми студентов» с помощью программы *CPN Tools*.

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Лабораторная работа №9. Модель «Накорми студентов» [Электронный ресурс].
2. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Сети Петри. Моделирование в CPN Tools [Электронный ресурс].